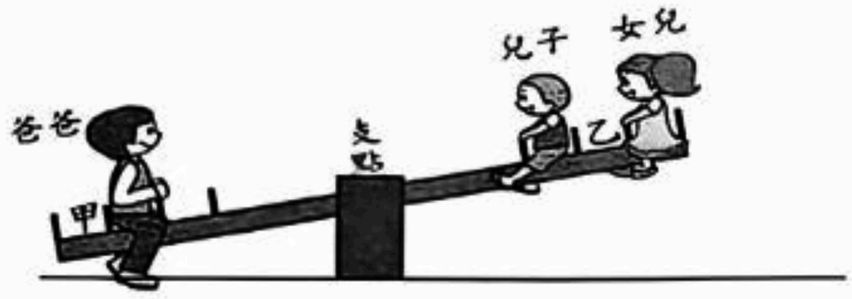
# 苗栗縣照南國民小學一一三學年度第二學期六年級自然科學領域期中考查試題

六年____班 ___號　姓名：

## 一、選擇題（每答 2 分，共 12 分）

( 2 )1. 爸爸帶著兒子與女兒到公園玩蹺蹺板，三人所坐的位置如下圖所示，爸爸、兒子、女兒的體重分別為 75 公斤重、20 公斤重、25 公斤重。他們應該怎麼移動位置，使蹺蹺板變成兩邊水平平衡的情形？ ①爸爸換到位置甲 ②兒子換到位置乙 ③女兒換到位置乙 ④兒子、女兒的位置互換




( 2 )2. 下圖為輪軸裝置的正視圖，若要使用此裝置「<u>省力地</u>」將重物等速<u>向</u>上抬起，下列何種使用方式最適當？

①

②

③

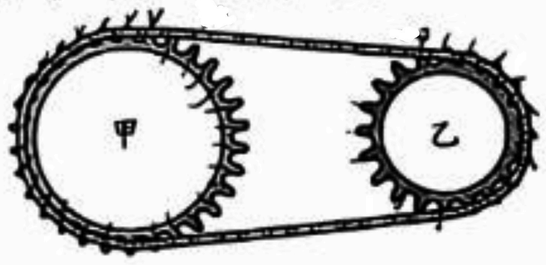
④

( / )3. 輪的周長是軸的兩倍，以軸帶輪運轉時，軸轉一圈，輪會轉幾圈？①一圈 ②兩圈 ③半圈 ④一圈半

( 3 )4. 物體發出聲音時，發生部位常會伴隨著什麼現象？①滾動 ②轉動 ③振動 ④發光

( 2 )5. 自製簡易烏克麗麗時，因不小心把拿來當作弦的釣魚線弄丟了，於是改用橡皮筋來製作，請問這樣的調整會對自製樂器造成麼影響？①改變聲音大小 ②改變音色 ③改變聲音高低 ④沒有影響

( 4 )6. 下圖的鏈條齒輪組中，施力使甲齒輪以順時針方向轉一圈，有關乙齒輪轉動的方向和圈數，下列哪個敘述是正確的？①逆時針方向轉動 1 圈 ②順時針方向轉動 1 圈 ③逆時針方向轉動多於 1 圈 ④順時針方向轉動多於 1 圈




## 二、綜合題(每答 2 分，共 50 分)

1. <u>小苗</u>的家鄉沒有自來水，為了讓取水更方便，村莊挖了兩口井並安裝了滑輪裝置。甲、乙兩圖中水桶裝滿水共 10 公斤重，每個滑輪 2 公斤重。請看圖並依題意回答下列問題：

甲

乙

(1)甲井上的取水裝置使用哪種滑輪?
答:( 定滑輪 )(請填定滑輪或動滑輪)

(2)乙井比甲井多了什麼取水裝置?
答:( 動滑輪 )(請填定滑輪或動滑輪)

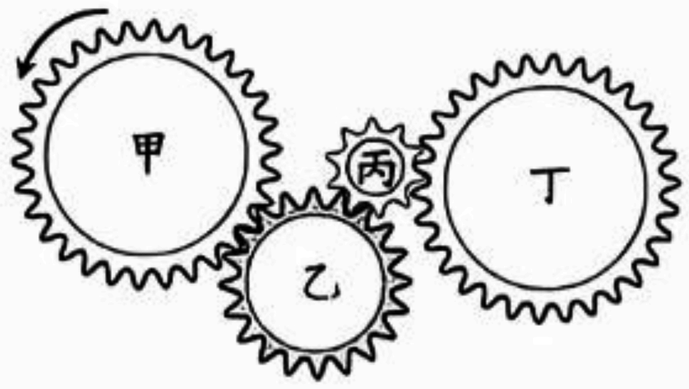
(3)甲、乙兩口井互相比較，哪一口井的取水裝置可以省力?
答:( 乙 )井

(4)旗杆頂端通常會裝設滑輪，以便將國旗從地面升上頂端。請問旗桿上的滑輪裝置是與甲井還是乙井相同?
答:( 甲 )井

(5)<u>小栗</u>想利用甲井上的滑輪裝置，將裝滿水的水桶從井底往上拉，在不考慮繩子重量及摩擦力下，請問他至少要施力多少公斤重?
答:( 10 )公斤重

**【背後仍有試題，請翻面繼續作答。】**

2. 下圖中，有 4 個互相咬合的齒輪，甲、丁齒輪的齒數為 30 齒，乙齒輪的齒數為 20 齒，丙齒輪的齒數為 10 齒，請回答下列問題：



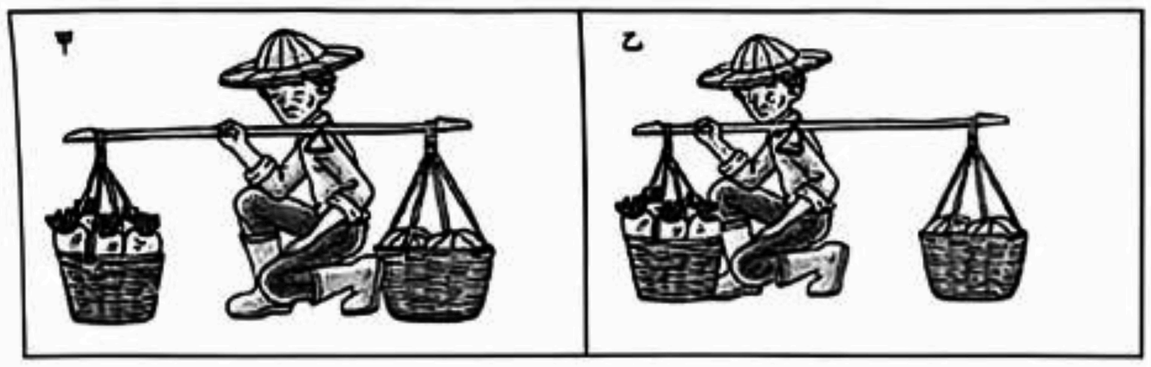

(1)當甲齒輪以逆時針轉動時，丙齒輪會以(逆時針)方向轉動，丁齒輪會以(順時針)方向轉動。(請填逆時針或順時針)

(2)(乙)齒輪和丁齒輪的轉動方向是相同

(3)當甲齒輪轉動 1 齒時，乙齒輪會轉動(1)齒

(4)當甲齒輪轉動 1 圈時，丙齒輪會轉動(3)圈，丁齒輪會轉動(1)圈

3. 王老先生清早從菜園裡採了蘿蔔和南瓜去市場賣，他挑起擔子時，會調整肩膀位置來使前後兩籃菜能平衡，如下面兩張圖，兩個籃子重量相同，請依題意回答下列問題：




(1)如果上面兩種挑菜方式都能使擔子平衡，哪張圖中的蘿蔔比南瓜重？(乙)(填甲或乙)

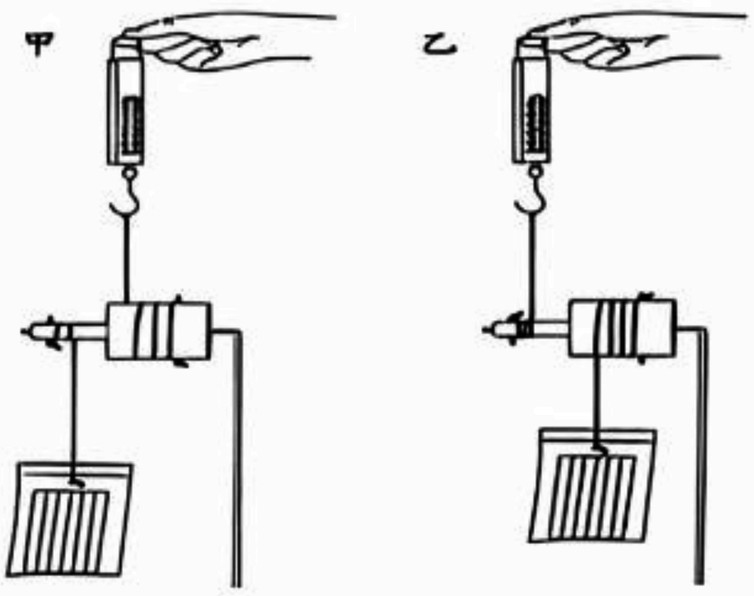
(2)將正確的答案在(　　)打√，錯誤的打 X：
如果王老先生把一籃 8 公斤重的蘿蔔和一籃 4 公斤重的南瓜掛在扁擔兩端，用肩膀挑在扁擔兩端的正中心點會出現什麼情形?
(X)①蘿蔔籃往上，南瓜籃往下
(√)②蘿蔔籃往下，南瓜籃往上

(3)將正確的答案在(　　)打√，錯誤的打 X：
王老先生賣完菜後，剩下 4 條蘿蔔和 3 顆南瓜，如果他挑在扁擔兩端正中心點，且兩端籃子距離扁擔中心點一樣長，剩下的蘿蔔和南瓜要怎麼放可以讓兩邊平衡呢?(假設每條蘿蔔 0.5 公斤重，每顆南瓜 1 公斤重)

(√)①左籃放 3 條蘿蔔、1 顆南瓜；右籃放 1 條蘿蔔、2 顆南瓜

(X)②左籃放 2 條蘿蔔、2 顆南瓜；右籃放 2 條蘿蔔、1 顆南瓜

4. 小願和同學進行輪軸實驗，分別將 60 公克重物品掛在輪上和軸上，再用彈簧秤測量施力大小，如下圖，請依題意回答下列問題：



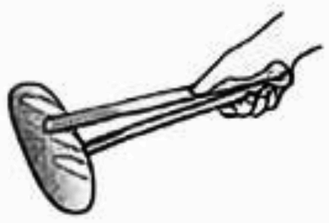

(1)甲圖中彈簧秤所測得的數字(<)60 公克重
(請填入<，＝或>)

(2)乙圖中彈簧秤所測得的數字:(>)60 公克重
(請填入<，＝或>)

(3)甲圖或乙圖的裝置較省力：(甲)圖

5. 下列是應用槓桿原理的裝置或器具，使用時可以省力的請在□打√，無法省力的打 X：

(1)麵包夾 X



(2)裁紙刀 √

(3)指甲剪 √

(4)搬運磚頭裝置 √

(5)旋轉水龍頭 √

(6)竹蜻蜓 X

【後續仍有試題，請繼續作答。】

## 三、題組題(每答 2 分，共 24 分)

1. 在音樂課的時候，班上的小朋友們都興奮地拿起了各自的樂器，像是直笛、烏克麗麗、鐵琴、鼓等，大家一起合作合奏了一首美妙的歌曲。每個人都在專心演奏自己的部分，彷彿音樂的魔力讓每個音符都充滿了生命。請根據下列題意回答問題，並選出正確的答案：

( / )(1)請問小景要如何按壓笛孔，才能吹出高音?

①　　②

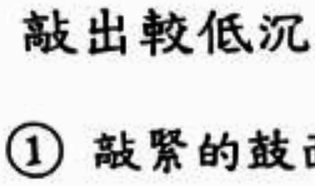
( 3 )(2)承上題，如果小景要輕柔的吹出晚安曲，請問這樣是調整聲音的哪個要素?
①長短 ②音色 ③大小 ④高低

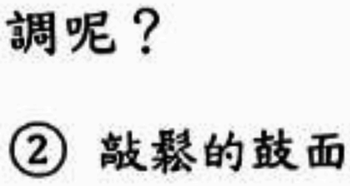
( 2 )(3)請問小前應該選擇哪一種鼓面，才能敲出較低沉的音調呢？

① 敲緊的鼓面　② 敲鬆的鼓面

( 2 )(4)請問小程應該撥動烏克麗麗的哪一根弦，才能彈奏出較高的音調呢？

① 撥粗弦　② 撥細弦





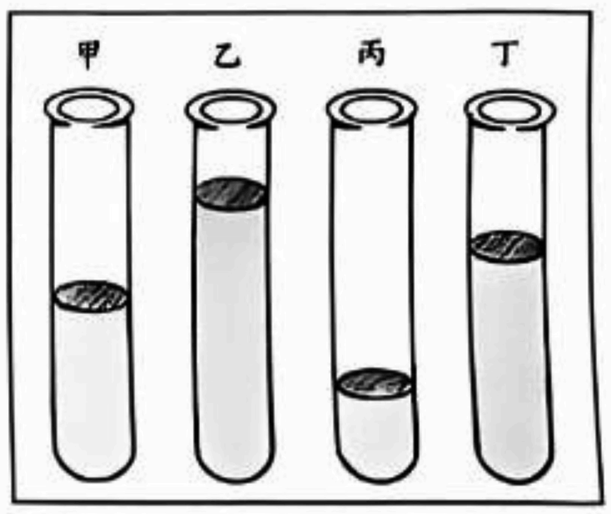
( 4 )(5)承上題，小程若想把音調調整得更高，要怎麼做？①大力彈弦 ②小力彈弦 ③加大音箱 ④轉緊弦

( / )(6)請問小似該如何敲擊鐵琴，才能奏出較為高亢的音調呢？

① 敲短琴鍵　② 敲長琴鍵

( 2 )(7)承上題，小似想讓鐵琴發出更響亮的聲音，可以怎麼做?①小力敲鐵琴 ②大力敲鐵琴 ③敲更短的琴鍵 ④敲更長的琴鍵

2. 小錦在大小相同且材質相同的玻璃試管分別裝入不同高度的水，製作一個簡單的樂器(如下圖)，請回答下列問題：




( 3 )(1)如果用鐵棒敲擊水面以下的部分，哪一支試管敲出來聲音最高?①甲 ②乙 ③丙 ④丁

( 2 )(2)承上題，影響聲音高低的原理為何?
①敲的力量不同 ②水量多寡 ③木棒的材質 ④空氣柱長短

( / )(3)若用鐵棒敲擊水面以下的部分，想讓甲試管敲出來的聲音更高，可以怎麼做?①倒掉一些試管裡的水 ②加入更多水到試管裡 ③換更細的試管 ④換不同顏色的試管

( 3 )(4)當小錦改用在各試管管口吹氣時，下列敘述哪項正確？①甲試管的聲音最低 ②乙試管的聲音最低 ③丙試管的聲音最低 ④丁試管的聲音最低

( 4 )(5)承上題影響聲音高低的原理為何?
①敲的力量不同 ②水量多寡 ③木棒的材質 ④空氣柱長短

**【背後仍有試題，請翻面繼續作答。】**

## 四、科學閱讀(每題2分，共14分)

### 閱讀1

腳踏車是輪軸與齒輪的結合，藉由鏈條進行動力的傳送。最早的腳踏車雛形在西元18世紀時出現，經過無數次的改良才變成今日我們所見到的樣子。直至現今，更發展出較便利的變速腳踏車，成為生活中常見的運動與代步工具。

現代人將腳踏車當作一種休閒活動，也發展出各種類型的腳踏車，像是變速腳踏車就是其中一種。一般腳踏車只有一組齒輪，前、後各一個，騎乘時的運轉速度也是固定的。

但是變速腳踏車前、後的齒輪不只一個，而且大小也不一樣。例如一輛十段變速腳踏車，通常前面有兩個齒輪，後面有五個齒輪，當操作變速器，將鏈條轉換連接配對不同大小齒輪時，就可以變換十種不同的運轉速度。

變速腳踏車的基本原理與腳踏車一樣，都是利用大齒輪帶動小齒輪，使車子前進；但變速腳踏車有好幾組齒輪。如果大小齒輪的齒數相近，腳踩起來會比較省力，但是速度不快；如果小齒輪與大齒輪的齒數相差愈大，腳踩起來就愈費力，但是速度會增快許多。因此可以依照自己的需求或地形變化選擇適當的大小齒輪組合。例如，在平坦的道路上可以選擇較費力但快速的齒輪組合，而爬坡時則應選擇輕鬆省力的齒輪組合。

**請依題意回答下列問題：**

( 2 )(1)腳踏車的動力傳送為何？①前齒輪→腳踏板→鏈條→後車輪→後齒輪→整前車輪 ②腳踏板→前齒輪→鏈條→後齒輪→後車輪→前車輪 ③前齒輪→腳踏板→後齒輪→鏈條→後車輪→前車輪 ④腳踏板→後車輪→鏈條→後齒輪→前齒輪→前車輪

( 3 )(2)如果有一輛變速腳踏車的前面有2組齒輪，後面有4組齒輪，可以變換幾種速度呢？①2種 ②6種 ③8種 ④10種

( 4 )(3)在平坦的道路上騎變速腳踏車時，如果腳踩腳踏板的速度一樣，下列哪一種組合的齒輪，車速會最快？①大齒輪60齒、小齒輪60齒 ②大齒輪60齒、小齒輪30齒 ③大齒輪60齒、小齒輪20齒 ④大齒輪60齒、小齒輪10齒

( / )(4)騎變速腳踏車爬坡時，下列哪種組合的齒輪，踩起來會較省力？①大齒輪60齒、小齒輪60齒 ②大齒輪60齒、小齒輪30齒 ③大齒輪60齒、小齒輪20齒 ④大齒輪60齒、小齒輪10齒

### 閱讀2

在17世紀，義大利的科學家托里切利提出了一個有趣的想法：聲音是藉由空氣來傳遞的。他認為，聲音無法在真空中傳播，因為真空中沒有空氣。為了證明這一點，托里切利想進行一個實驗，利用鈴聲無法在真空中傳播來證明他的觀點。不過，當時的科技還無法製造出真空，所以他無法完成這個實驗。

後來，英國的物理學家波以耳發明了一種叫做抽氣機的工具，可以將空氣抽出，製造出真空。波以耳用這個工具重做了托里切利的實驗，他將一個鈴鐺放入一個大鐘罩內，並開始不停地敲鈴鐺，慢慢抽走鐘罩內的空氣。最初，鈴鐺的聲音還能聽得很清楚，但隨著鐘罩內的空氣越來越少，鈴聲變得越來越小，直到完全消失。這證明了托里切利的觀點：聲音必須透過空氣等介質來傳播，真空中無法傳播聲音。

聲音傳播的速度會因為介質和狀態的不同而異，一般而言，聲音在固體中的傳播速度最快，然後依序是液體、氣體；聲音傳播的速度也會因空氣溫度、溼度、密度等的不同而異，溫度越高，聲速越快；溼度較大時，聲速也較快。已知在20℃、乾燥、無風的空氣中，聲速約為343公尺／秒，而在0℃、乾燥、無風的空氣中時，聲速則為331公尺／秒。

**請依題意回答下列問題：**

( 2 )(1) 在以下哪個環境中，完全聽不見聲音？①鐵櫃中 ②外太空 ③樹叢後 ④夢幻湖中

( 3 )(2) 聲音在下列哪種介質中的傳播速度最快？①空氣 ②水 ③鋼鐵 ④不一定

( 4 )(3)下列有關聲音傳播的速度，何者正確？①任何狀況下聲速都相同 ②在真空狀態時，聲速最快 ③溫度越高，聲速越慢 ④溼度較大，聲速較快

**【寫完考卷，請再次檢查。】**